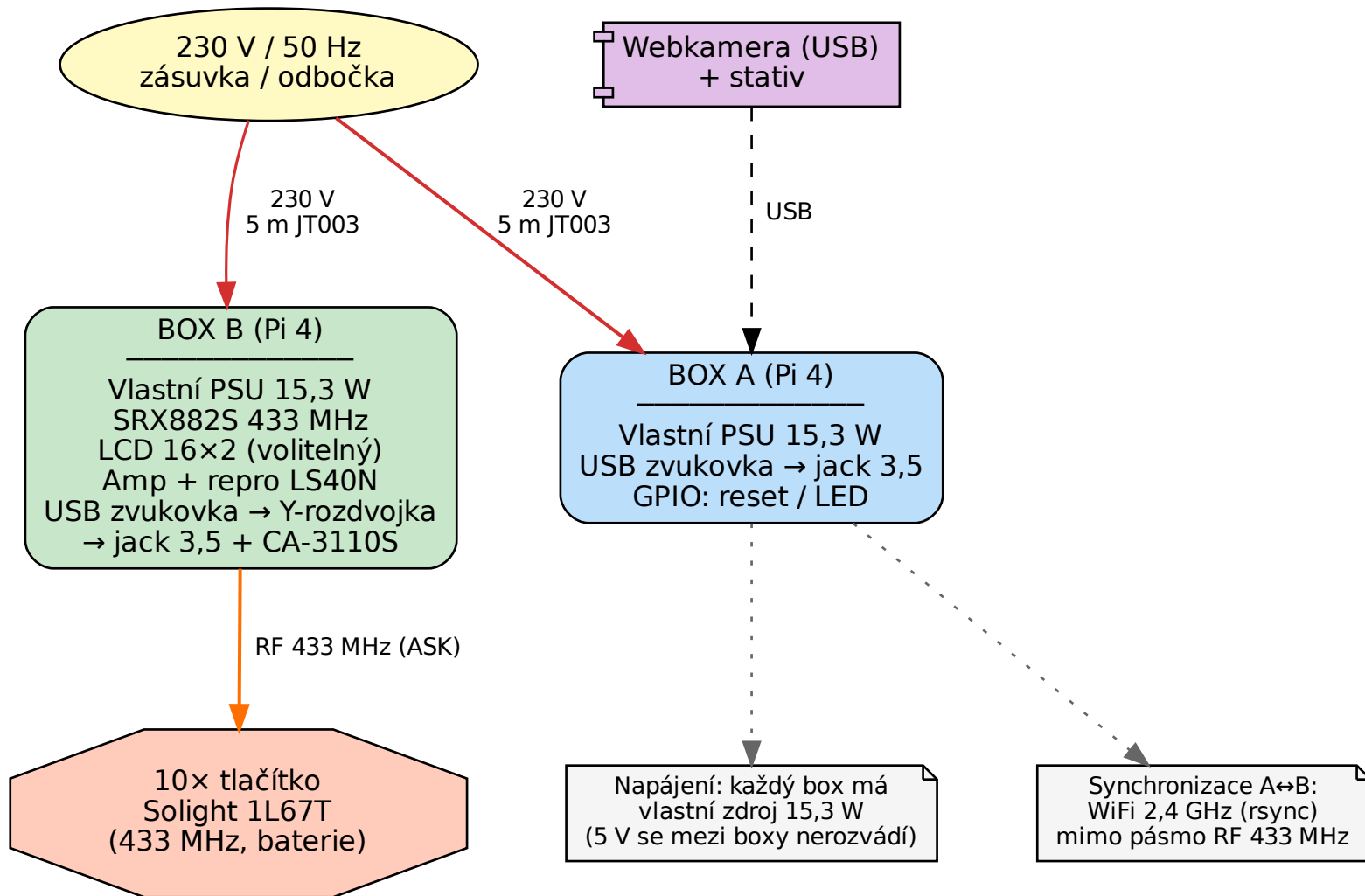
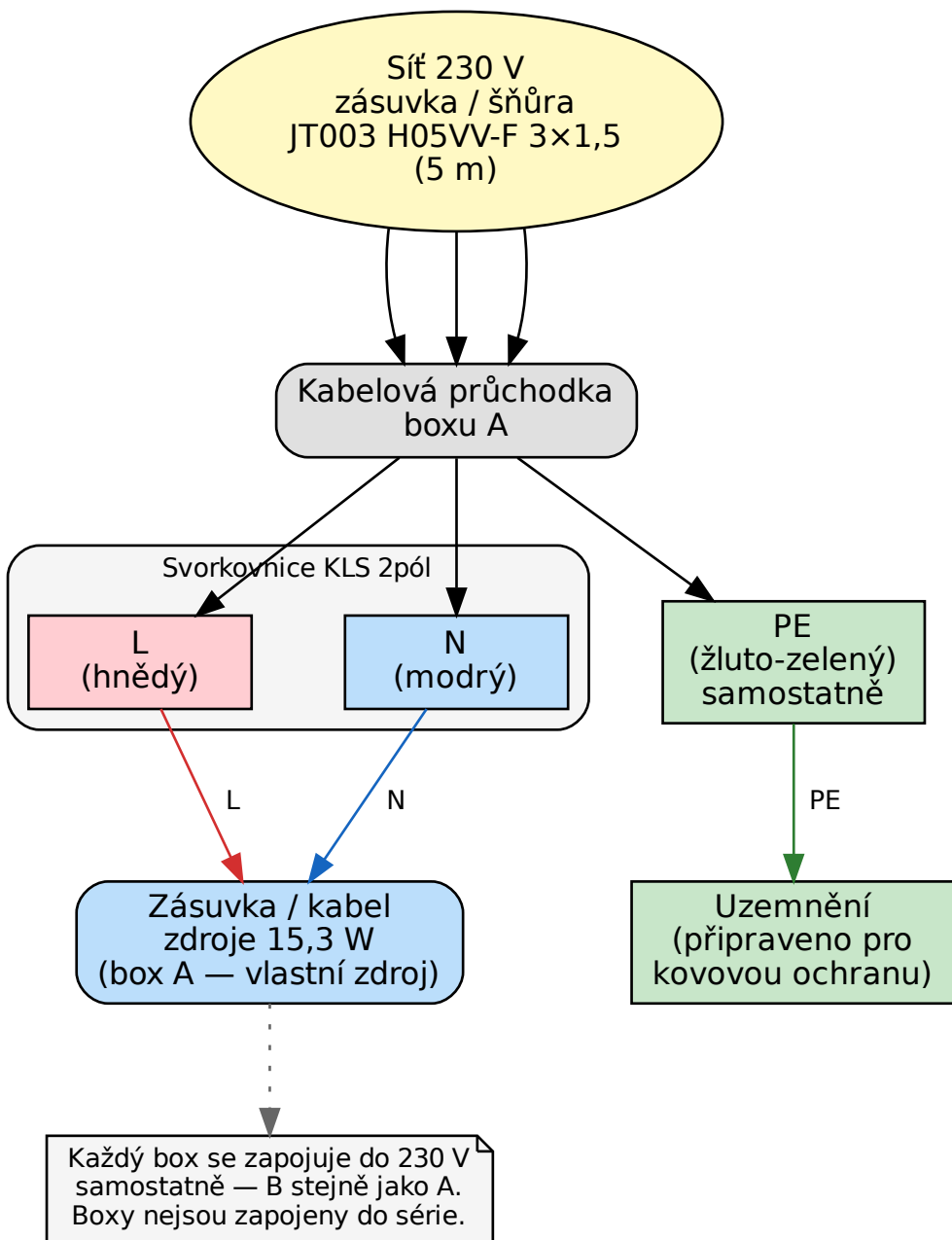
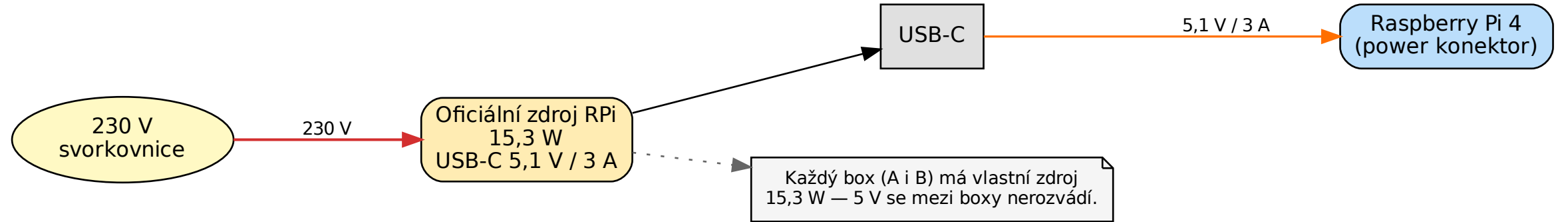
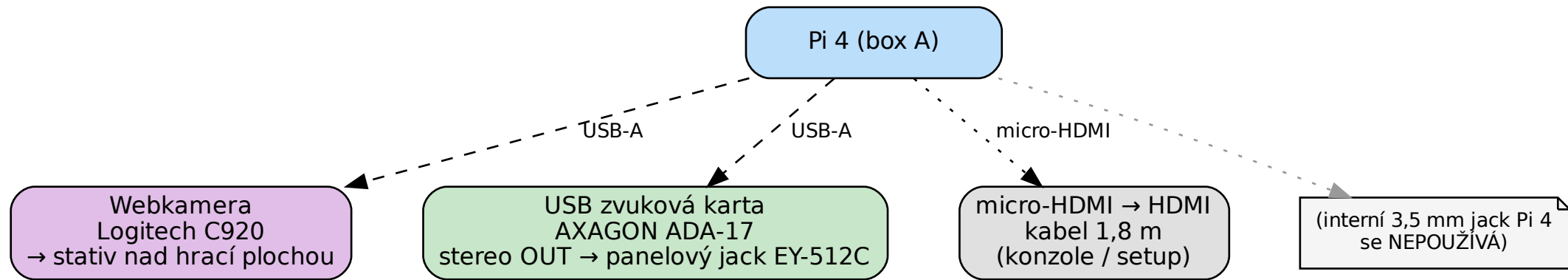
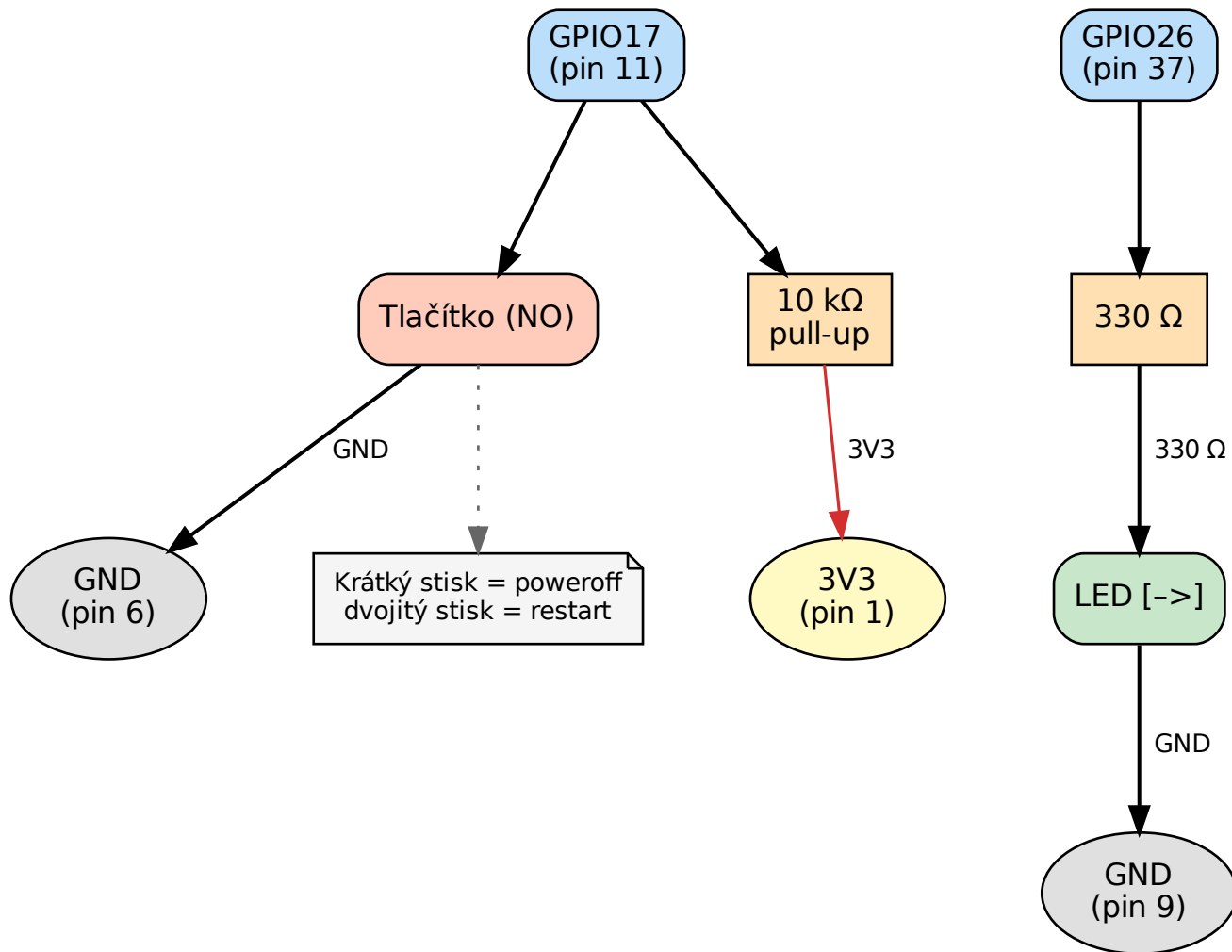


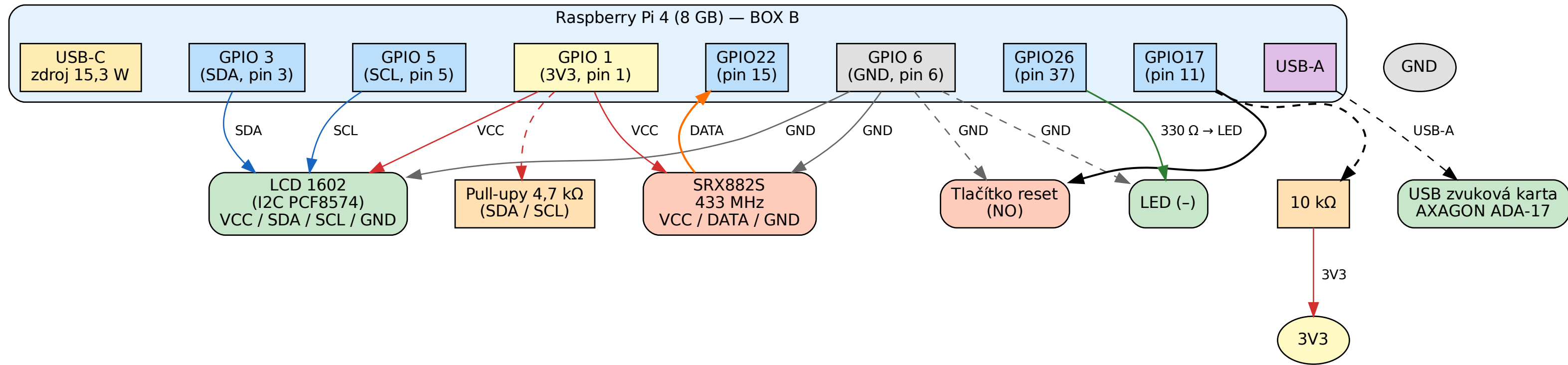












USB zvuková karta
AXAGON ADA-17
3,5 mm stereo OUT

3,5 mm stereo

Y-rozdvojka
PremiumCord
JACK 3,5 M → 2× JACK 3,5 F

Box A: přímo bez Y-rozdvojky

JACK 3,5 F

JACK 3,5 F

Panelový jack
EY-512C (stereo)

TIP (špička) = L
RING (kroužek) = R
SLEEVE (plášť) = GND

→ výstup do mixu /
ext. zesilovače

CA-3110S zesilovač
(TP3110, třída D)
napájení 8–26 V
VLASTNÍ zdroj 12 V / 1 A
(nelze napájet z Pi!)

LS40N
40 mm, 8 Ω
(interní repro)

S O L I G H T 1L67T

■ TLAČÍTKO ■

Kryt na jmenovku

Baterie CR2032
(uvnitř, vydrží ~1-2 roky)

Protokol: 433 MHz
learning-code (EV1527 kopie)
dosah: uvnitř 30-60 m
výrobně 200 m

Označit jmenovkou:
B01...B10
+ pořadí vzorku

Žádné pájení, žádný firmware.
Ukončení = stisk → krátký RF burst
s unikátním kódem.

SRX882S (433,92 MHz, ASK/OOK)

[ANT]
Integrovaná anténa (PCB)

[VCC]

3V3

3V3
(pin 1)

[DATA]

DATA

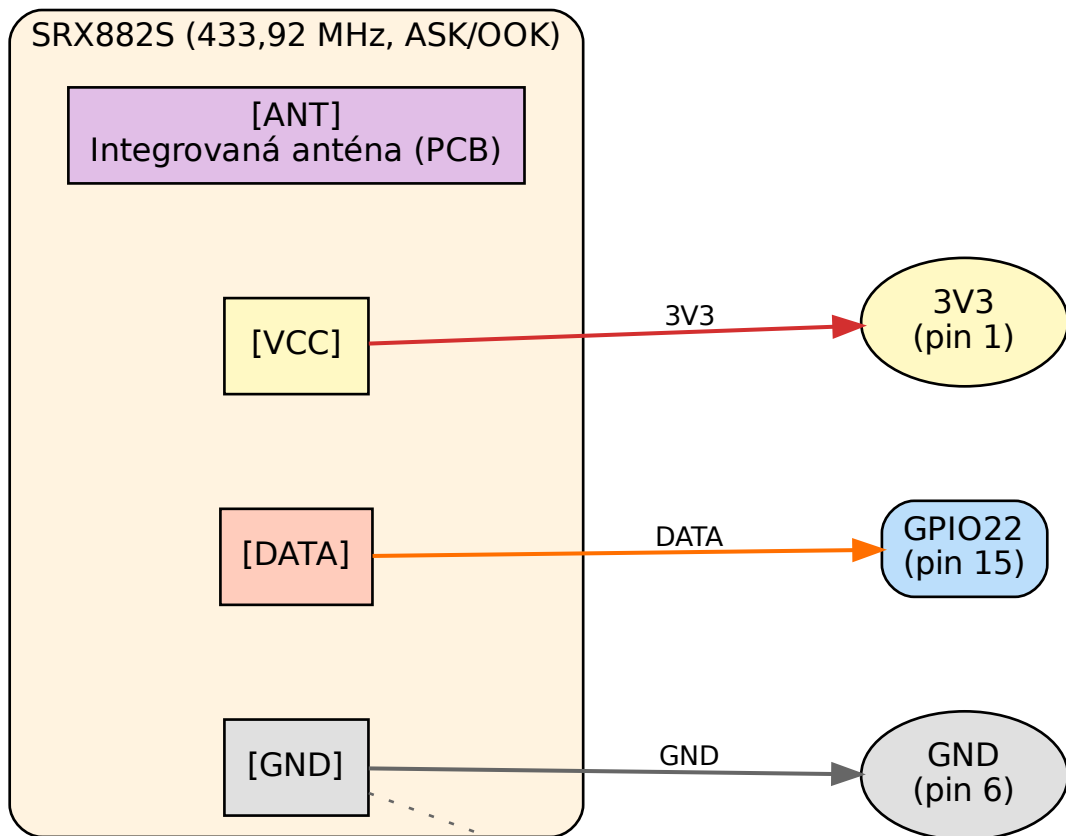
GPIO22
(pin 15)

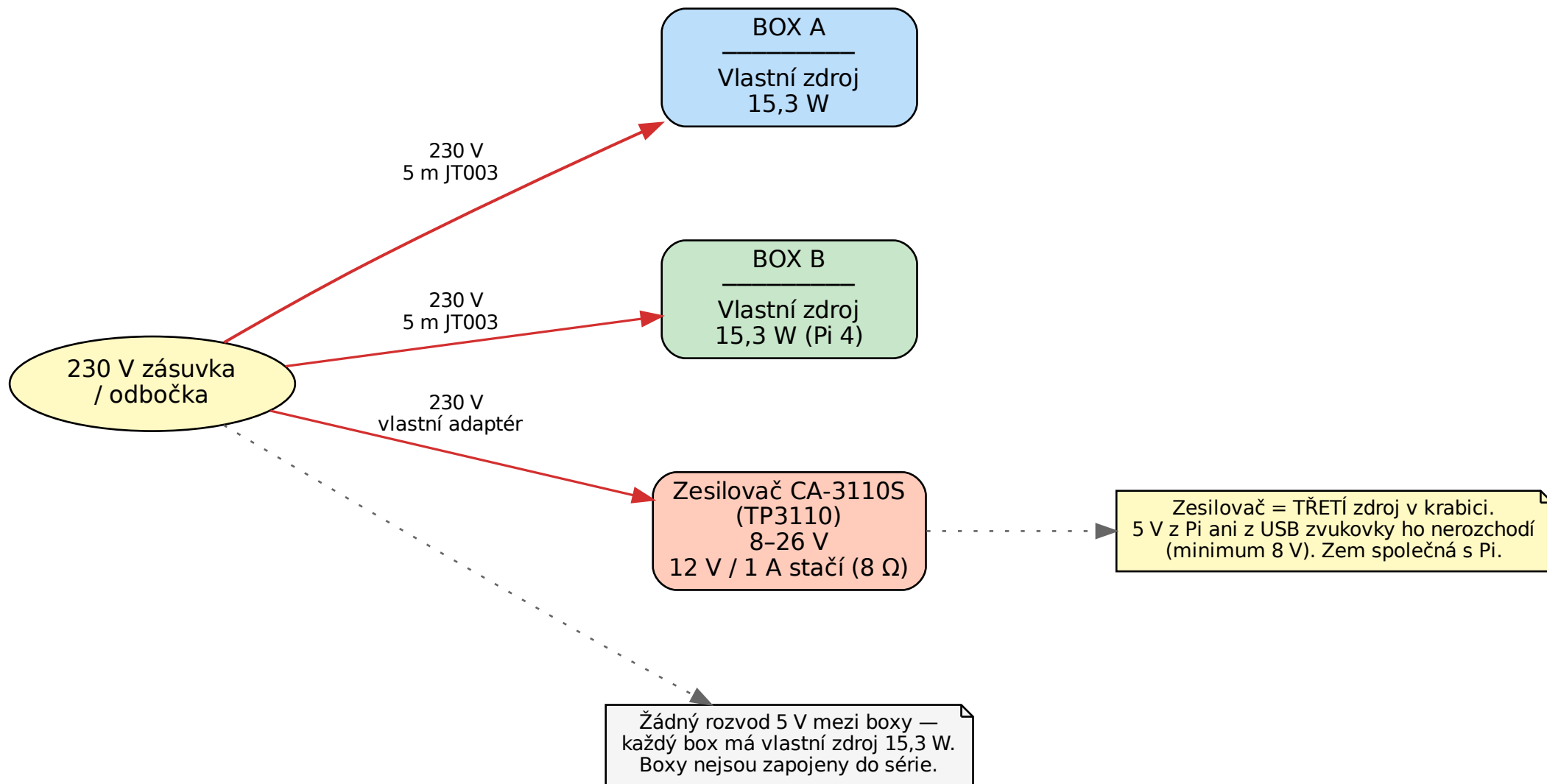
[GND]

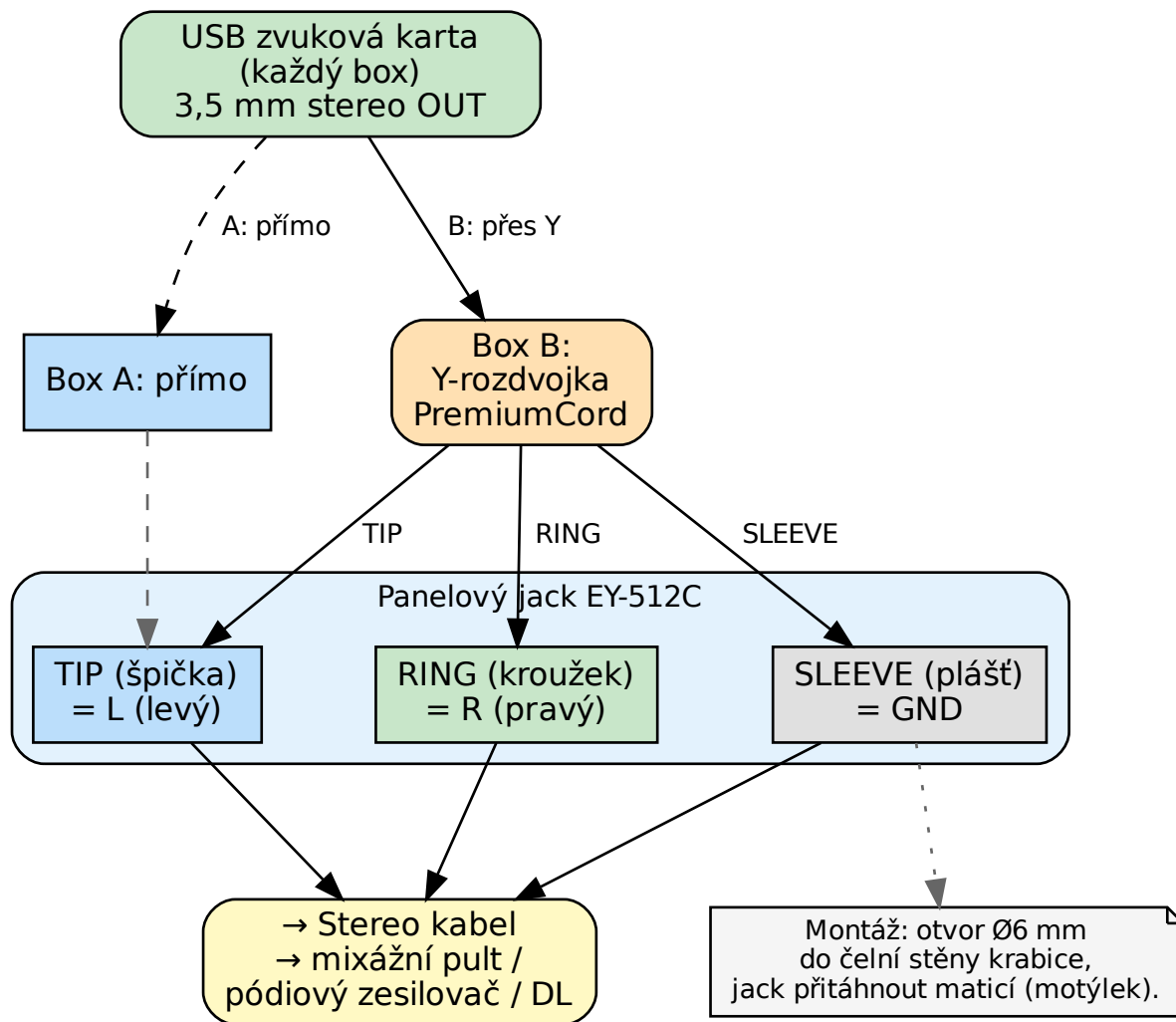
GND

GND
(pin 6)

Pokud napájíte 5 V:
DATA = 5 V logika
→ převodník!







Schémata zapojení — Tracker (všechna propojení)

Dokument navazuje na HW.md (../HW.md). Pokrývá **všechna elektrická propojení** sestavy:

box A (hlavní), box B (samplerový spouštěč), 10 bezdrátových tlačítek (433 MHz, hotová)

a rozvod napájení. GPIO čísla jsou **BCM**, v závorce číslo pinu 40pin konektoru.

Verze: 23. 9. 2026 — **oba boxy Raspberry Pi 4 8 GB (stejný model)**, každý box má

USB zvukovou kartu AXAGON ADA-17 a stereo jack 3,5 mm na panelu krabice.

Každý box má **zesilovač CA-3110S + reproduktor LS40N** (interní reproduktor).

1) Blokové schéma systému

- **Box A** (hlavní jednotka) — Pi 4, USB zvukovka AXAGON ADA-17 → jack 3,5 na panelu + zesilovač CA-3110S → reproduktor LS40N, GPIO: reset/LED, webkamera USB (stativ, analýza koulí), HDMI (konzole/setup). Napájení: vlastní zdroj 15,3 W (5 m šňůra 230 V)

- **Box B** (sampler) — Pi 4, SRX882S 433 MHz, LCD 16×2 (volitelný), amp + repro LS40N, USB zvukovka AXAGON ADA-17 → Y-rozdvojka → jack 3,5 panel + CA-3110S. Napájení: vlastní zdroj 15,3 W (230 V samostatnou 5 m šňůrou JT003 do zásuvky)

Bezdrátová tlačítka: 10× Solight 1L67T (baterie uvnitř) pro B — RF 433 MHz (ASK).

Oba boxy: Raspberry Pi 4 Model B 8 GB (stejný HW), každý s **vlastním zdrojem 15,3 W** (5 V se mezi boxy nerozvádí).

Synchronizace samplů A↔B: WiFi 2,4 GHz (rsync), mimo pásmo RF 433 MHz.

2) BOX A — hlavní jednotka (Pi 4)

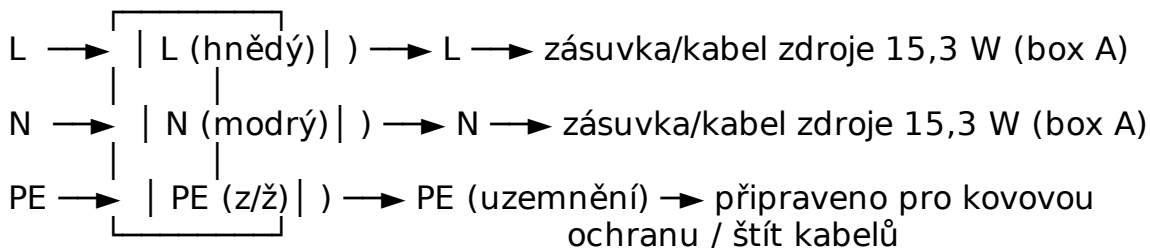
2.1 Přípojka 230 V (box A)

Síť 230 V — flexo JT003 H05VV-F 3×1,5 (5 m)

→ kabelová průchodka boxu A



svorkovnice KLS 2pól + PE



- Žluto-zelený vodič = PE; nikdy nepřerušovat spínačem.

- **Každý box se zapojuje do 230 V samostatně** (paralelně, ne do série): box A i box B každý svou vlastní 5 m šňůrou do zásuvky/odbočky.

- Délkové rezervy: ≥0,8 m uvnitř boxu (manipulace, dotažení svorek).

2.2 Napájení Pi 4

230 V svorkovnice → oficiální zdroj RPi 15,3 W (USB-C, 5,1 V / 3 A)

↳ USB-C → Raspberry Pi 4 (power konektor)

- Každý box (A i B) má **vlastní** zdroj 15,3 W — 5 V se mezi boxy nerozvádí.

2.3 Periferie (USB / audio)

Pi 4 (box A)

- USB-A — webkamera (Logitech C920) —> stativ nad hrací plochou
- USB-A — USB zvuková karta AXAGON ADA-17 —> stereo OUT —> Y-rozdvojka
 - > panelový jack EY-512C (stereo)
 - > CA-3110S —> LS40N (interní repro)
- micro-HDMI — HDMI kabel 1,8 m —> (konzole / setup)
- (interní 3,5 mm jack Pi 4 se NEPOUŽÍVÁ — audio vždy přes USB zvukovku AXAGON)

2.4 GPIO boxu A — reset + indikace chodu + tlačítko do panelu

Pi 4 GPIO17 (pin 11) — TLAČÍTKO (NO) — GND (pin 6)

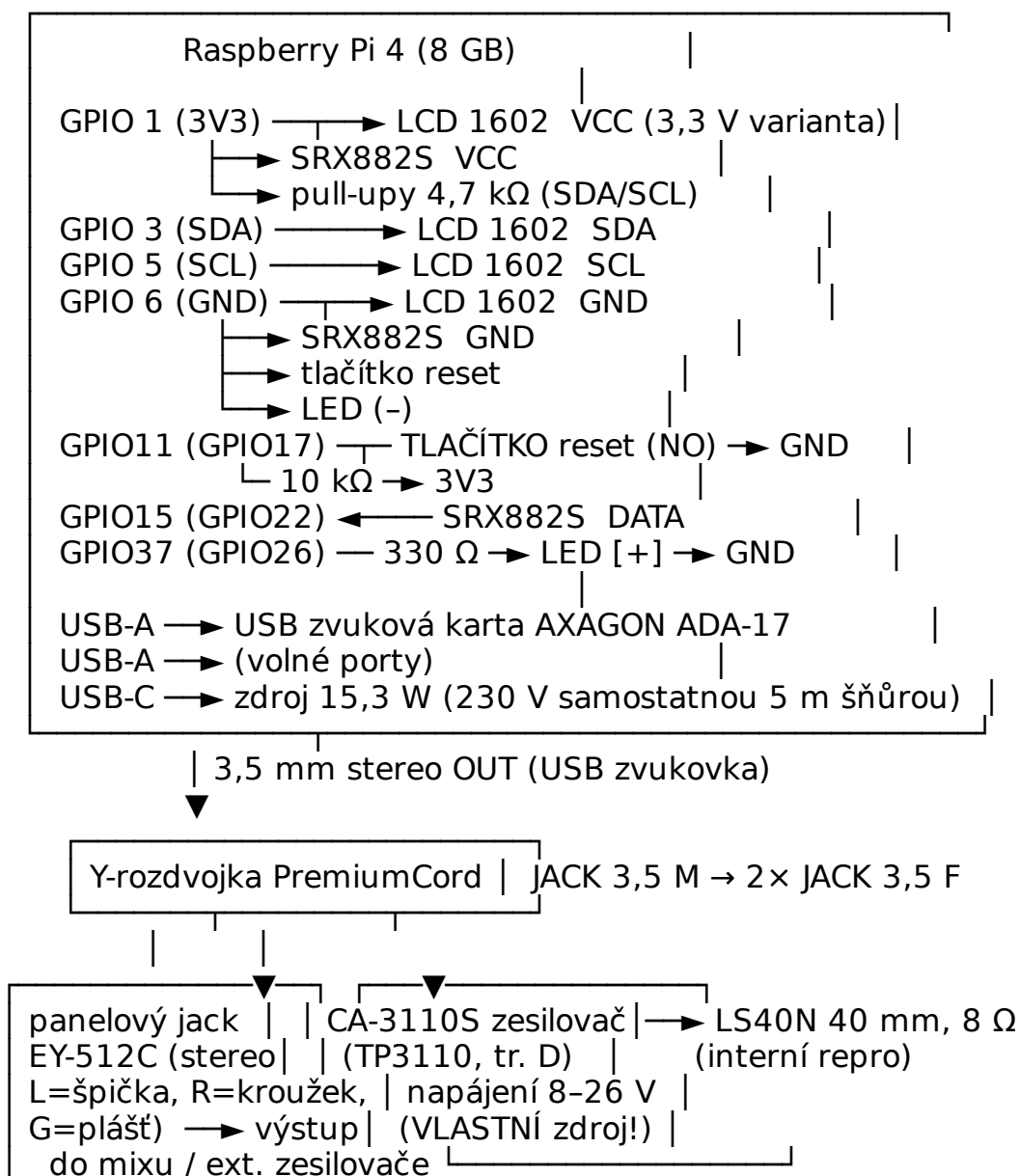
— 10 kΩ pull-up — 3V3 (pin 1)

Pi 4 GPIO26 (pin 37) — 330 Ω — LED [+] — GND (pin 9)

— tlačítko do panelu (PBS-12B) — GND

- Krátký stisk = `systemctl poweroff`, dvojitý stisk = restart (systémová služba).
- Pull-up může být i interní (RPi.GPIO//sys/class/gpio), externí 10 kΩ je bezpečnější.

3) BOX B — samplerový spouštěč (Pi 4)



- **Panelový stereo výstup:** kontakt „špička“ (TIP) = L, „kroužek“ (RING) = R, „plášť“ (SLEEVE) = GND.
- **Zesilovač — signál vs. napájení (dvě různé věci):**
- *Signál* jde z USB zvukovky přes Y-rozdvojku do vstupu CA-3110S; do jednoho vstupu se L/R sečtou přes stereo-mono rezistory, klasicky stačí levý kanál. Y-rozdvojka není zdroj napájení — je to jen rozdvojka dvou audio kanálů.
- *Napájení* je vlastní: CA-3110S (TPA3110) potřebuje **8-26 V** (deska je dimenzovaná až na 3 A, ale pro 8 Ω repro stačí 12 V / 1 A — viz §5).
5 V z Pi na to nestačí a nesmí se to zkoušet — chip má minimum 8 V.
- Zesilovač tedy potřebuje vlastní zdroj, kromě dvou Pi zdrojů 15,3 W.
- **Zvuková karta:** výstup vzorků v ALSA (SDL2_mixer→ALSA→USB zvukovka); interní jack Pi se nepoužívá.
- **LCD:** adresa I2C 0x27 (průzkum i2cdetect -y 1); kontrast na trimru adaptéru; případně level shifter 3,3→5 V (napájení 5 V z pinu 2/4).
- **Anténa SRX882S:** integrovaná; modul držet ≥ 2 cm od Pi (rušení).

4) RF 433 MHz — tlačítka a přijímač

4.1 Zásilkový modul: Solight 1L67T (bezdrátové tlačítko)



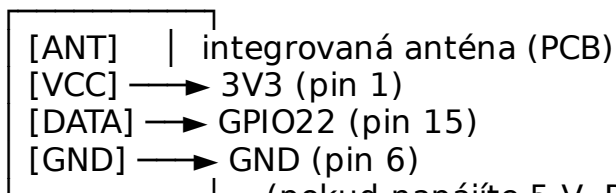
žádné zapojení — kompletní výrobek
baterie CR2032 uvnitř (vydrží ~1-2 roky)
protokol: 433 MHz, learning-code (EV1527 kopie)
dosah: uvnitř 30-60 m, výrobně 200 m

- **Žádné pájení, žádný firmware.** Ukončení = stisk → krátký RF burst s unikátním kódem.

- Každé tlačítko označit jmenovkou (B01...B10) a pořadí vzorku.

4.2 Zásilkový modul: SRX882S (přijímač na Pi)

SRX882S (433,92 MHz, ASK/OOK)



(pokud napájíte 5 V, DATA = 5 V logika → převodník!)

- Dekódování: sampler.c (libgpiod, EV1527) na GPIO 22. Mapa kód → sample (10 ks → B). Hlásit dosah se zavřeným víkem.

4.2.1 Anténa — nejdřív bez pájení

Vlnová délka na 433,92 MHz: celá 69,1 cm, čtvrtvlnová **17,3 cm**, polovlnová 34,5 cm.

Box je **kovová krabice** a to je největší faktor, ne délka antény — tyč uvnitř kovu často nehraje o nic víc. Pořadí, od nejlevnějšího:

- **Odsadit modul od Pi o ≥ 2 cm** (stočeno v §3). Zdrojem rušení je CPU, USB zvukovka a zesilovač; to nevyřeší žádná anténa, jen lepší filtrace.
- **Svisle** — tlačítka Solight mají anténu svislou, vodorovná přijímací tyč ztrácí na polarizaci.
- **Náhradní tyč** — přiletovat ~17,3 cm drátu 1,5-2 mm (single core, ne stočit do těsné cívky — to posune rezonanci dolů).
- **Zemina** — čtvrtvlnová tyč chce zemnicovou plochu; plocha PCB Pi je špatná a hlučná, malý samostatný kovový plíšek bývá lepší než lepší tyč.

Chceš-li opravdu dosah, vynést anténu **z krabice**: dipól $75\ \Omega$ na koaxu ($2 \times 34,5\text{ cm}$) mimo kov. Jenže pak DATA na GPIO 22 nesmí být dlouhý kabel vedený vedle spínacího zdroje — krátký coax nebo malý buffer, jinak si line udělá vlastní anténu a bude jen chytit síť.

Pozor, ASK/OOK je modulovaný amplitudově s AGC: delší anténa zesílí všechno včetně šumu. Pokud tlačítka začnou cvakat samy od sebe, znamená to je zkrácení tyče nebo větší odstup, ne prodloužení.

Měřit na stole, ne odhadovat:

`./sampler --box b --listen` # chodí se vzdalovat

opakovat se zavřenou krabicí. Rozdíl ukáže, jestli je anténa vůbec problém.

• **První nastavení**: každým tlačítkem stisknout a zapsat kód → soubor `mapa.csv`:

B box (Pi na adrese B): kód → sample

12200123, sample_b_01.wav

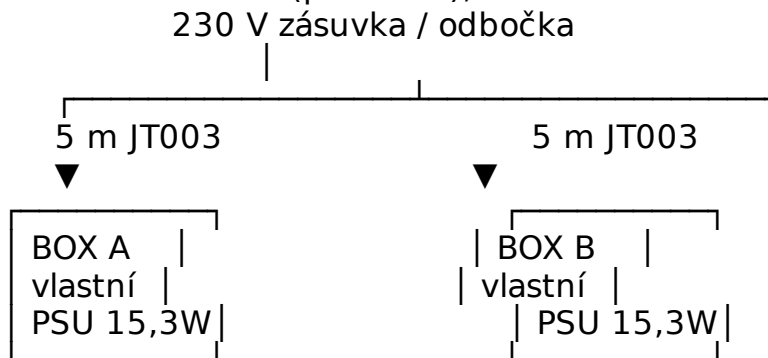
12200124, sample_b_02.wav

...

- Zpoždění odezvy: typicky 30–80 ms (burst), dostačující pro spouštění vzorků.

5) Napájení — každý box samostatně

Oba boxy jsou **stejně** (Pi 4) a napájení je jednotné — každý box se zapojuje do 230 V **samostatně** (paralelně), vlastní 5 m šňůrou JT003 do zásuvky/odbočky:



• Žádný rozvod 5 V mezi boxy — Pi 4 (až 3 A) má vždy svůj zdroj.

• **Boxy nejsou zapojeny do série** — každý má vlastní přípojku 230 V (vhodné jištění $\leq 10\text{ A}$ dle kabeláže).

• **Zesilovač potřebuje ještě třetí zdroj**. CA-3110S běží na 8–26 V, takže ho nelze napájet z 5 V Pi ani z 5 V USB zvukovky. Na 230 V se připojuje samostatným adaptérem dovnitř krabice, sdílenou zem se zemí Pi (aby nevznikla

smyčka). Chybí v `nakup.txt` — doplnit.

• **Jak velký ten zdroj má být** ($8\ \Omega$ repro, 12 V):

Proud zdroje | Výkon do $8\ \Omega$ | Poznámka

250 mA | $\sim 2,7\text{ W}$ | **nestací** — tlaci na peakách, chrčí

1 A | $\sim 10\text{ W}$ | správně

2 A | $\sim 21\text{ W}$ | rezerva, ale 12 V už je limit

12 V do $8\ \Omega$ dá ideálně max $\sim 9\text{ W}$ (omezení napětím, ne proudem), takže 1 A je správná volba a 2 A pro klid. Na 30 W z inzerátu se dostaneš až s 24 V.

Trída D má vysoký crest faktor (peaky 3–10× RMS), proto poddimenzovaný zdroj

chrčí na transienty, ne že by byl „tišší“.

- Odběr boxu $< 1,5\text{ A}$ u Pi 4 běžně; 3A zdroj dává rezervu pro USB zvukovku + kameru (A).

6) Souhrn použitých GPIO pinů (Raspberry Pi 4 8 GB)

Funkce | GPIO (BCM) | Pin | Zapojeno s

I2C SDA | 2 | 3 | LCD 1602 (PCF8574) — jen B

I2C SCL | 3 | 5 | LCD 1602 (PCF8574) — jen B

RF RX DATA | 22 | 15 | SRX882S DATA — jen B

Reset tlačítko | 17 | 11 | tlačítko NO → GND, pull-up 10 kΩ

Indikace chodu | 26 | 37 | 330 Ω → LED → GND

3V3 | — | 1 | SRX882S VCC, LCD VCC (3,3 V varianta), pull-upy

GND | — | 6 | SRX882S, LCD, tlačítko, LED (zesilovač má vlastní zdroj, zem společná)

Pi 4 8 GB sdílí 40pin GPIO rozvržení a BCM číslování → schémata jsou přenositelná.

Box A: BCM **17** (reset) a **26** (LED) — stejná schémata jako §3/§6.

Webkamera, HDMI, audio (USB zvukovka AXAGON ADA-17 + panelový jack) — bez GPIO (USB báze).

7) Zvukové výstupy — panelové stereo jacky (oba boxy)

USB zvuková karta AXAGON ADA-17 (každý box) → 3,5 mm stereo OUT
| Y-rozdvojka (všechny boxy)



Panelový jack EY-512C (zásuvka do panelu, montáž na čelní stěnu krabice)

TIP (špička) = L ▼	
RING (kroužek) = R	
SLEEVE (plášť) = GND	

↳ stereo kabel → mixážní pult / pódiový zesilovač / DL

- Montáž: vyvrtat otvor Ø6 mm do čelní stěny krabice, jack přitáhnout maticí (motýlek).
 - Box B: paralelně z Y-rozdvojky jde signál i do CA-3110S (interní reproduktor).
-

8) Montážní poznámky

- FM rozvodem a lanky vedenými po prostoru boxu bez ostrých hran (bužírka, průchodky).
- Svorkovnice utahovat momentem; doporučené barvy: L=černá/hnědá, N=modrá, PE=žluto-zelená, V+=červená, V-=černá.
- LED/rezistor/cca: rezistor 330 Ω (3,3 V) → $I \approx 8-10$ mA.
- Spárování a mapa tlačítek před montáží do stolu; značení dolů na spodní straně.
- Zátěžový test: RF dosah se zavřeným víkem boxu, výdrž baterie, kabeláž bez tepelných stop (termokamera).
- **Audio:** každý box prozvukovat z USB zvukovky AXAGON ADA-17 (ne interní jack Pi) — levý/pravý kanál na panelovém jacku + interní reproduktor přes CA-3110S.